# 重新配置 ONTAP 9.1 或更高版本的 FC 交换机布局

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/reconfig_index.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

重新配置 ONTAP 9.1 或更高版本的 FC 交换机布局 . . . . . 1
重新配置 ONTAP 9.1 或更高版本的 FC 交换机布局 . . . . . 1
在重新配置交换机之前发送自定义 AutoSupport 消息 . . . . . 1
验证 MetroCluster 配置的运行状况。 . . . . . 2
检查 MetroCluster 配置错误 . . . . . 2
永久禁用交换机 . . . . . 3
确定新的布线布局 . . . . . 3
应用 RCF 文件并重新对交换机进行布线 . . . . . 3
持久启用交换机 . . . . . 4
验证切换，修复和切回 . . . . . 4

# 重新配置 ONTAP 9.1 或更高版本的 FC 交换机布局

## 重新配置 ONTAP 9.1 或更高版本的 FC 交换机布局

如果现有 FC 交换机布局是在 ONTAP 9.1 之前配置的，则必须重新配置端口布局并应用最新的参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）。此操作步骤仅适用于 MetroCluster FC 配置。

您必须确定网络结构域中存在的 FC 交换机。

您需要管理员密码以及对 FTP 或 SCP 服务器的访问权限。

如果您的现有 FC 交换机布局是在 ONTAP 9.1 之前配置的，并且您要升级到 ONTAP 9.1 或更高版本支持的平台型号，则必须执行此任务。如果要从为 ONTAP 9.1 或更高版本配置的现有交换机布局进行升级，则需要 *not* 。

此操作步骤不会造成系统中断，在磁盘置零后，大约需要 4 小时才能完成（不包括机架和堆栈）。

步骤

1. "在重新配置交换机之前发送自定义 AutoSupport 消息"
2. "验证 MetroCluster 配置的运行状况。"
3. "检查 MetroCluster 配置错误"
4. "持久禁用交换机"
5. "确定新的布线布局"
6. "应用 RCF 文件并重新对交换机进行布线"
7. "持久启用交换机"
8. "验证切换，修复和切回"

## 在重新配置交换机之前发送自定义 AutoSupport 消息

在重新配置交换机问题描述 之前，您必须发送 AutoSupport 消息，以通知 NetApp 技术支持正在进行维护。告知技术支持正在进行维护，可防止他们在假定已发生中断的情况下创建案例。

必须在每个 MetroCluster 站点上执行此任务。

步骤

1. 登录到集群。
2. 调用指示维护开始的 AutoSupport 消息：

   ```
   ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   `m`值 指定维护时段的长度，最长为 72 小时。如果在该时间过后完成维护，您可以调用一条 AutoSupport 消息，指示维护期结束：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

3. 在配对站点上重复上述步骤。

# 验证 MetroCluster 配置的运行状况。

## 您应检查 MetroCluster 配置的运行状况以验证操作是否正确。

步骤

1. 验证 MetroCluster 组件是否运行正常：

   ```
   MetroCluster check run
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run

   Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

   Component           Result
   ------------------- ---------
   nodes               ok
   lifs                ok
   config-replication  ok
   aggregates          ok
   4 entries were displayed.

   Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
   or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
   To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
   operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
   switchback -simulate", respectively.
   ```

2. 验证是否没有运行状况警报：

   s系统运行状况警报显示

# 检查 MetroCluster 配置错误

## 您可以使用 NetApp 支持站点上提供的 Active IQ Config Advisor 工具检查常见配置错误。

Active IQ Config Advisor 是一款配置验证和运行状况检查工具。您可以将其部署在安全站点和非安全站点上，以便进行数据收集和系统分析。

> 对 Config Advisor 的支持是有限的，并且只能联机使用。

1. 下载 "Active IQ Config Advisor" 工具。

2. 运行 Active IQ Config Advisor ，查看输出并按照其建议解决任何问题。

# 永久禁用交换机

## 您必须持久禁用网络结构中的交换机，以便修改其配置。

您可以通过在交换机命令行上运行命令来禁用交换机；用于此操作的命令不是 ONTAP 命令。

持久禁用交换机：

- 对于 Brocade 交换机，请使用 `sswitch/CfgPersistentDisable` 命令。
- 对于 Cisco 交换机，请使用 `susPEND` 命令。

以下命令将持久禁用 Brocade 交换机：

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

以下命令将禁用 Cisco 交换机：

```
vsan [vsna #] suspend
```

# 确定新的布线布局

## 您必须确定新控制器模块和任何新磁盘架到现有 FC 交换机的布线。

必须在每个 MetroCluster 站点上执行此任务。

使用 _Fabric-Attached MetroCluster 安装和配置 _ 内容，使用八节点 MetroCluster 配置的端口使用情况确定您的交换机类型的布线布局。FC 交换机端口使用情况必须与内容中所述的使用情况匹配，才能使用参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）。

转至 "参考资料" 链接到 _Fabric-Attached MetroCluster 安装和配置 _ 内容。

> 如果您的环境无法使用 RCF 进行布线，请联系技术支持。如果布线无法使用操作步骤，请勿使用此 RCF 。

# 应用 RCF 文件并重新对交换机进行布线

## 您必须应用适当的参考配置文件（ Reference Configuration Files ， RCF ）来重新配置交换机以容纳新节点。应用 RCF 后，您可以对交换机进行重新布线。

FC 交换机端口使用情况必须与 _Fabric-Attached MetroCluster 安装和配置 _ 内容中所述的使用情况匹配，才能使用这些 RCF 。转至 "参考资料" 链接到 _Fabric-Attached MetroCluster 安装和配置 _ 内容。

步骤

1. 转至 "MetroCluster RCF 下载" 页面上，然后选择适用于您的交换机配置的 RCF 。

   您必须使用与您的交换机型号匹配的 RCF 。

2. 选择与您的交换机型号匹配的操作步骤 并按照安装说明安装 FC 交换机 RCF ：
   - "安装 Brocade FC 交换机 RCF"
   - "安装 Cisco FC 交换机 RCF"
3. 验证是否已保存交换机配置。
4. 按照您在中创建的布线布局，使用缆线将两个 FC-SAS 网桥连接到 FC 交换机 "确定新的布线布局"。
5. 验证端口是否联机：
   - 对于 Brocade 交换机，请使用 `sswitchshow` 命令。
   - 对于 Cisco 交换机，请使用 show `interface brief` 命令。
6. 使用缆线将控制器中的 FC-VI 端口连接到交换机。
7. 从现有节点中，验证 FC-VI 端口是否联机：

   `MetroCluster` 互连适配器 `show`

   `MetroCluster` 互连镜像显示

# 持久启用交换机

## 您必须持久启用网络结构中的交换机。

持久启用交换机：

- 对于 Brocade 交换机，请使用 `sswitch/CfgPersistentenable` 命令。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- 对于 Cisco 交换机，请使用 `no suspend` 命令。

```
vsan [vsna #]no suspend
```

# 验证切换，修复和切回

## 您应验证 MetroCluster 配置的切换，修复和切回操作。

请参见 "参考资料" 链接到 _RAID MetroCluster 管理和灾难恢复 _ 内容，并按照协商切换，修复和切回的过程进行操作。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.